

Estadística Univariada

Tarea 4

Eduardo Alanís García

Devore Sección 5.5

Ejercicio GS. Una amiga nuestra toma el autobús cinco días a la semana para ir a su trabajo. Los cinco tiempos de espera hasta que pueda abordar el autobús son una muestra aleatoria de distribución uniforme en el intervalo de 0 a 10 min

Nota:

• Proposición: Sea Y_1 y Y_n denotan los estadísticos de orden más pequeña y más grande respectivamente, con base en una muestra aleatoria de una distribución continua con fdc $F(x)$ y fdp $f(x)$. Entonces la fdc y la fdp de Y_n son

$$G_n(y) = [F(y)]^n \quad g_n(y) = n [F(y)]^{n-1} \cdot f(y)$$

La fdc y fdp de Y_1 son

$$G_1(y) = 1 - [1 - F(y)]^n \quad g_1(y) = n [1 - F(y)]^{n-1} f(y)$$

a) Determine la fdp y luego el valor esperado del mayor de los cinco tiempos de espera

El ejercicio nos dice los cinco tiempos de espera hasta que pueda abordar el autobús son una muestra aleatoria de distribución uniforme en el intervalo de 0 a 10 min

entonces consideremos X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 variables aleatorias

con $unif(0,10)$ las cuales representan los 5 días a la semana que toma el bus. De esta manera

$$F(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{10} & \text{si } 0 \leq x < 10 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad F(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x_i}{10} & \text{si } 0 < x < 10 \\ 1 & \text{si } x \geq 10 \end{cases}$$

Ahora sea Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 y Y_5 variables aleatorias que representan los estadísticos de orden de los tiempos de espera, el cual sea Y_5 el mayor de los cinco tiempos de espera. Así utilizando la nota tenemos

$$G_5(y) = [F(y)]^5 = \left[\frac{y}{10}\right]^5 = \frac{y^5}{10^5} \quad \text{si } 0 < y < 10$$

$$g_5(y) = 5 \left[\frac{y}{10}\right]^4 \cdot \frac{1}{10} = \frac{5y^4}{10^5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{5y^4}{10^5} \quad \text{si } 0 < y < 10$$

Así la fdp del mayor estadístico es

$$g_5(y) = \begin{cases} \frac{5y^4}{10^5} & \text{si } 0 < y < 10 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calculemos el valor esperado así

$$E[Y_5] = \int_0^{10} y \cdot \frac{5y^4}{10^5} dy = \frac{5}{10^5} \int_0^{10} y^5 dy = \frac{5}{10^5} \cdot \frac{1}{6} [y^6]_0^{10}$$

$$= \frac{5}{10^5} \cdot \frac{10^6}{6} = \frac{5 \cdot 10}{6} = \frac{50}{6} = \frac{25}{3}$$

c1) Determine el valor esperado de la diferencia entre los tiempos mayor y menor.

Usamos nota tenemos que fdc de Y_1 es $G_1(y) = 1 - [1 - \frac{y}{10}]^5$ para $0 < y < 10$
 entonces $g_1(y) = -5 [1 - \frac{y}{10}]^4 (-\frac{1}{10}) = \frac{5}{10} (\frac{10-y}{10})^4 = \frac{5}{10} \frac{1}{10^4} (10-y)^4$
 $= \frac{5}{10^5} (10-y)^4$ para $0 < y < 10$

Calculemos el valor esperado

$$\begin{aligned} E[Y_1] &= \int_0^{10} y \cdot \frac{5}{10^5} (10-y)^4 dy = \frac{5}{10^5} \int_0^{10} y (10-y)^4 dy \quad \begin{array}{l} \text{Sea} \\ u = 10-y \\ du = -dy \end{array} \\ &= \frac{5}{10^5} \int_{10}^0 u^4 (10-u) (-1) du = \frac{5}{10^5} \int_0^{10} u^4 (10-u) du \\ &= \frac{5}{10^5} \left[\int_0^{10} 10u^4 du - \int_0^{10} u^5 du \right] = \frac{5}{10^5} \left[\frac{10}{5} \cdot u^5 \Big|_0^{10} - \frac{1}{6} u^6 \Big|_0^{10} \right] \\ &= \frac{5}{10^5} \left[\frac{10}{5} \cdot 10^5 - \frac{1}{6} 10^6 \right] = \frac{5 \cdot 10^6}{10^5} \left[\frac{1}{5} - \frac{1}{6} \right] = \\ &= 5 \cdot 10 \left[\frac{1}{30} \right] = 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Y por el inciso anterior, tenemos que el valor esperado de la diferencia entre los tiempos mayor y menor es

$$E[Y_5 - Y_1] = E[Y_5] - E[Y_1] = \frac{25}{3} - \frac{5}{3} = \frac{20}{3}$$

c1) ¿Cuál es el valor esperado de la mediana del tiempo de espera de la muestra?

Nota:

$$g(y_i) = \frac{n!}{(i-1)! \cdot (n-i)!} [F(y_i)]^{i-1} [1 - F(y_i)]^{n-i} f(y_i) \quad -\infty < y_i < \infty$$

La mediana del tiempo de espera es $g(y_3)$ dado que nuestro $n=5$, entonces por nota tenemos que la fdp de $g(y_3)$ es

$$g(y_3) = \frac{5!}{(3-1)!(5-3)!} [F(y_3)]^{3-1} [1-F(y_3)]^{5-3} f(y_3)$$

$$= \frac{5!}{2!2!} \left[\frac{y}{10} \right]^2 \left[1 - \frac{y}{10} \right]^2 \cdot \left(\frac{1}{10} \right)$$

$$= (30) \cdot \left(\frac{y^2}{10^2} \right) \cdot \left(\frac{10-y}{10} \right)^2 \left(\frac{1}{10} \right) = 30 \left(\frac{y^2}{10^2} \right) \frac{(10-y)^2}{10^2} \left(\frac{1}{10} \right)$$

$$= \frac{30}{10^5} y^2 (10-y)^2 \quad \text{para } 0 < y < 10$$

Calculemos el valor esperado.

$$E[Y_3] = \int_0^{10} \frac{30}{10^5} y^3 (10-y)^2 dy = \frac{30}{10^5} \int_0^{10} y^3 (100 - 20y + y^2) dy$$

$$= \frac{30}{10^5} \left[100 \int_0^{10} y^3 dy - 20 \int_0^{10} y^4 dy + \int_0^{10} y^5 dy \right]$$

$$= \frac{30}{10^5} \left[\frac{10^2}{4} \cdot y^4 \Big|_0^{10} - \frac{20}{5} y^5 \Big|_0^{10} + \frac{1}{6} y^6 \Big|_0^{10} \right]$$

$$= \frac{30}{10^5} \left[\frac{10^2}{4} \cdot 10^4 - \frac{2 \cdot 10}{5} 10^5 + \frac{10^6}{6} \right]$$

$$= \frac{30}{10^5} \left[\frac{10^6}{4} - \frac{2}{5} 10^6 + \frac{10^6}{6} \right] = \frac{30 \cdot 10^6}{10^5} \left[\frac{1}{4} - \frac{2}{5} + \frac{1}{6} \right]$$

$$= 30 \cdot 10 \left[\frac{1}{60} \right] = 30 \cdot \frac{1}{6} = 5$$

c) ¿Cuál es la desviación estándar del tiempo mas largo?

Calculemos $E[Y_s^2]$ así

$$E[Y_s^2] = \int_0^{10} y^2 \cdot \frac{5y^4}{10^5 \cdot 7} dy = \frac{5}{10^5} \int_0^{10} y^6 dy = \frac{5}{10^5 \cdot 7} y^7 \Big|_0^{10}$$

$$= \frac{5}{10^5 \cdot 7} \cdot 10^7 = \frac{5 \cdot 10^2}{7} = \frac{5 \cdot 100}{7} = \frac{500}{7}$$

Recordemos que $\text{Var}(Y_s) = E[Y_s^2] - (E[Y_s])^2$ y que la desviación estándar es $\sqrt{\text{Var}(Y_s)}$ así tenemos

$$\text{Var}(Y_s) = \frac{500}{7} - \left(\frac{25}{3}\right)^2 = \frac{500}{7} - \frac{625}{9} = \frac{125}{63} \approx 1.984126$$

De esta manera $\sqrt{\text{Var}(Y_s)} \approx 1.409$

Ejercicio 73. Una póliza de seguro emitida al dueño de un bote tiene un monto deducible de \$1000, por lo que el monto del daño reclamado debe exceder este deducible antes de que haya un pago. Suponga que la cantidad (miles de dolares) de un reclamo seleccionado al azar es un rv con fdp $f(x) = \frac{3}{x^4}$ para $x > 1$. Considere una muestra aleatoria de tres reclamos

a) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los montos reclamados exceda los \$5000?

Dado que $f(x) = \frac{3}{x^4}$ para $x > 1$, entonces tenemos que

$$F(x) = \int_1^x \frac{3}{y^4} dy = 3 \int_1^x y^{-4} dy = 3 \left[\frac{y^{-3}}{-3} \right]_1^x$$

$$= - [x^{-3} - 1^{-3}] = 1 - \frac{1}{x^3} \quad \text{para } x > 1$$

Sea X la muestra aleatoria de los 3 reclamos, entonces para calcular la probabilidad de que al menos uno de los montos reclamados exceda los \$5000 as:

$$\begin{aligned} P(X > 5) &= 1 - P(X \leq 5) = 1 - P(X_1 \leq 5, X_2 \leq 5, X_3 \leq 5) \\ &= 1 - P(X_1 \leq 5) \cdot P(X_2 \leq 5) \cdot P(X_3 \leq 5) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{125}\right) \left(1 - \frac{1}{125}\right) \left(1 - \frac{1}{125}\right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{125}\right)^3 = 1 - \frac{124^3}{125^3} \\ &\approx 0.0238085 \end{aligned}$$

b) ¿Cual es el valor esperado de la mayor cantidad reclamada?

Recordemos que $f(x) = \frac{3}{x^4}$ para $x > 1$ y $F(x) = \left(1 - \frac{1}{x^3}\right)$ para $x > 1$ entonces $G_3(y) = \left[1 - \frac{1}{y^3}\right]^3$ así tenemos que

$$\begin{aligned} g_3(y) &= 3 \left[1 - \frac{1}{y^3}\right]^2 \left\{\frac{3}{y^4}\right\} = 3 \left(1 - \frac{2}{y^3} + \frac{1}{y^6}\right) \left(\frac{3}{y^4}\right) \\ &= 9 \left(\frac{1}{y^4} - \frac{2}{y^7} + \frac{1}{y^{10}}\right) \text{ para } y > 1 \end{aligned}$$

Calculemos la esperanza así:

$$\begin{aligned} E[Y_3] &= \int_1^{\infty} 9y \left(\frac{1}{y^4} - \frac{2}{y^7} + \frac{1}{y^{10}}\right) dy = 9 \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{y^3} - \frac{2}{y^6} + \frac{1}{y^9}\right) dy \\ &= 9 \left[-\frac{1}{2} y^{-2} + \frac{2}{5} y^{-5} - \frac{1}{8} y^{-8} \right] \Big|_1^{\infty} \\ &= 9 \left[-\frac{1}{2} (-1) + \frac{2}{5} (-1) - \frac{1}{8} (-1) \right] = 9 \left[\frac{1}{2} - \frac{2}{5} + \frac{1}{8} \right] \\ &= 9 \left(\frac{9}{40} \right) = \frac{81}{40} = 2.025 \end{aligned}$$

Así $E[Y_3] = 2.025$ y dado que estamos trabajando con miles de dolares tenemos que $E[Y_3] = \$2025$

Ejercicio 77. Sea Y_1 e Y_n los estadísticos de orden más pequeño y más grande respectivamente, de una muestra aleatoria de tamaño n , y sea $W_2 = Y_n - Y_1$ (este es el rango de la muestra)

(a) Sea $W_1 = Y_1$, obtener la función de probabilidad conjunta de los W_i 's y luego derivar una expresión que involucre una integral para la fdp del rango de muestra.

Nota:

La función de densidad de probabilidad conjunta de los estadísticos de des órdenes $Y_i < Y_j$ es

$$g(y_i, y_j) = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} \times [F(y_i)]^{i-1} [F(y_j) - F(y_i)]^{j-i-1} \cdot [1 - F(y_j)]^{n-j} f(y_i) f(y_j), \quad -\infty < y_i < y_j < \infty$$

Dado que Y_1 e Y_n son los estadísticos de orden más pequeño y más grande respectivamente, utilizando Nota tenemos

$$\begin{aligned} g(y_1, y_n) &= \frac{n!}{(0)!(n-1-1)!(n-n)!} [F(y_1)]^0 [F(y_n) - F(y_1)]^{n-2} [1 - F(y_1)]^0 f(y_1) f(y_n) \\ &= n(n-1) [F(y_n) - F(y_1)]^{n-2} f(y_1) f(y_n) \quad -\infty < y_1 < y_n < \infty \end{aligned}$$

Definamos a $W_1 = Y_1$, $W_2 = Y_n - Y_1$ entonces

$$W_1 = Y_1 \Leftrightarrow Y_1 = W_1$$

$$W_2 = Y_n - Y_1 \Leftrightarrow Y_n = W_2 + Y_1 \Leftrightarrow Y_n = W_2 + W_1$$

Con lo anterior calculamos la matriz Jacobiana

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial Y_1}{\partial W_1} & \frac{\partial Y_1}{\partial W_2} \\ \frac{\partial Y_n}{\partial W_1} & \frac{\partial Y_n}{\partial W_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow |J| = 1$$

De esta manera la fdp conjunta es

$$f(w_1, w_2) = n(n-1) [F(w_2 + w_1) - F(w_1)]^{n-2} f(w_1) \cdot f(w_2 + w_1) \cdot 1$$

para $-\infty < w_1 < w_1 + w_2 < \infty$ $0 < w_2 < \infty$

De esta manera

$$f_{w_2}(w_2) = n(n-1) \int_{-\infty}^{\infty} [F(w_2 + w_1) - F(w_1)]^{n-2} f(w_1) f(w_2 + w_1) dw_1$$

b)

Para el caso en el que la muestra aleatoria sea una distribución uniforme $(0, 1)$, realice la integración de (a) para obtener una fórmula explícita para el rango muestral.

Recordatorio: Si $X \sim \text{unif}(a, b)$, $f(x) = \frac{1}{b-a}$ si $a < x < b$ y $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$ si $a < x < b$

De esta manera

$$f(w_1) = 1 \text{ si } 0 < w_1 < 1 \text{ y } f(w_1 + w_2) = 1 \text{ si } 0 < w_1 + w_2 < 1 \text{ también}$$

$$F(w_1) = w_1 \text{ si } 0 < w_1 < 1 \text{ y } F(w_1 + w_2) = w_1 + w_2 \text{ si } 0 < w_1 + w_2 < 1$$

Entonces

$$f_{w_2}(w_2) = n(n-1) \int_0^1 [w_1 + w_2 - w_1]^{n-2} \cdot 1 \cdot 1 dw_1$$

$$= n(n-1) \int_0^1 [w_2]^{n-2} dw_1$$

Hogg. Sección 6.3

Ejercicio 1. Algunos estudiantes de biología estaban interesados en analizar la cantidad de tiempo que las abejas pasan recolectando néctar en los parches de flores. Treinta y nueve abejas visitaron un parche de flores de alta densidad y pasaron los siguientes tiempos (en segundos) recolectando néctar:

235	210	95	146	195	840	185	610	680	990
146	404	119	47	9	4	10	169	270	95
329	151	211	127	154	35	225	140	158	116
46	113	149	420	120	45	10	18	105	

(a) Encuentre los estadísticos de orden

$$y_1 = 4, y_2 = 9, y_3 = 10, y_4 = 10, y_5 = 18, y_6 = 35, y_7 = 45, y_8 = 46, y_9 = 47, y_{10} = 95,$$

$$y_{11} = 95, y_{12} = 105, y_{13} = 113, y_{14} = 116, y_{15} = 119, y_{16} = 120, y_{17} = 127, y_{18} = 140, y_{19} = 146, y_{20} = 146$$

$$y_{21} = 149, y_{22} = 151, y_{23} = 154, y_{24} = 158, y_{25} = 169, y_{26} = 185, y_{27} = 195, y_{28} = 210, y_{29} = 211, y_{30} = 225$$

$$y_{31} = 235, y_{32} = 270, y_{33} = 329, y_{34} = 404, y_{35} = 420, y_{36} = 610, y_{37} = 680, y_{38} = 840, y_{39} = 990$$

(b) Encuentre la mediana y el percentil 80 de la muestra

Recordemos esto de la mediana.
$$\tilde{m} = \begin{cases} y_{\frac{n+1}{2}} & \text{cuando } n \text{ es impar} \\ \frac{y_{n/2} + y_{n/2+1}}{2} & \text{cuando } n \text{ es par} \end{cases}$$

así dado que $n = 39$ tenemos que

$$\tilde{m} = 146$$

Para encontrar el percentil 80 recordemos
$$\tilde{\pi}_p = (1-f)Y_K + fY_{K+1}$$
 en donde si $(n+1)p$ no es un entero, consideramos $K = \lfloor (n+1)p \rfloor$ la parte entera y i el residuo.

$$\text{Así } (n+1)p = (40)(0.80) = 32 \text{ entonces}$$

$$\tilde{\pi}_{80} = (1-0)Y_{32} + 0Y_{33} = Y_{32} = 270$$

$$\therefore \tilde{m} = 146 \quad \text{y} \quad \tilde{\pi}_{80} = 270$$

(c) Determine los cuartiles primero y tercero (es decir, los percentiles 25 y 75) de la muestra

Calculemos $\tilde{\pi}_{0,25}$ así $(n+1)(p) = (40)(0,25) = 10$ entences

$$\tilde{\pi}_{0,25} = (1-0) Y_{10} + (0) Y_{11} = Y_{10} = 95$$

Calculemos $\tilde{\pi}_{0,75}$ así $(n+1)(p) = (40)(0,75) = 30$ entences

$$\tilde{\pi}_{0,75} = (1-0) Y_{30} + (0) Y_{31} = Y_{30} = 225$$

$$\therefore \tilde{q}_1 = 95 \quad \text{y} \quad \tilde{q}_3 = 225$$

Ejercicio 2. Sea X igual a la capacidad vital forzada (el volumen de aire que una persona puede expulsar de sus pulmones) de un estudiante de primer año masculino. Diecisiete observaciones de X , que han sido ordenadas, son

3.7	3.8	4.0	4.3	4.7	4.8	4.9	5.0
5.2	5.4	5.6	5.6	<u>5.6</u>	5.7	6.2	6.8
						7.6	

(a) Encuentre la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil

Dado que $n=17$ tenemos que $\tilde{m} = X_9 = 5,2$

Calculemos $\tilde{\pi}_{0,25}$ así $(n+1)(p) = (18)(0,25) = 4,5$ entences

$$\tilde{\pi}_{0,25} = (1-0,5) Y_4 + (0,5) Y_5 = (0,5) Y_4 + (0,5) Y_5 = \frac{Y_4 + Y_5}{2} = \frac{4}{2} = 4,5$$

Calculemos $\tilde{\pi}_{0,75}$ así $(n+1)(p) = (18)(0,75) = 13,5$ entences

$$\tilde{\pi}_{0,75} = (1-0,5) Y_{13} + (0,5) Y_{14} = \frac{1}{2} (Y_{13}) + \frac{1}{2} (Y_{14}) = \frac{Y_{13} + Y_{14}}{2} = \frac{11,3}{2} = 5,65$$

$$\therefore \tilde{m} = 5,2, \quad \tilde{q}_1 = 4,5 \quad \text{y} \quad \tilde{q}_3 = 5,65$$

(b) Encuentre el 35 y 65 percentil

Calculemos $\tilde{\pi}_{0.35}$ así $(n+1)p = (18)(0.35) = 6.3$ entonces

$$\tilde{\pi}_{0.35} = (1-0.3) Y_6 + (0.3) Y_7 = (0.7)(4.8) + (0.3)(4.9) \\ = 3.36 + 1.47 = 4.83$$

Calculemos $\tilde{\pi}_{0.65}$ así $(n+1)p = (18)(0.65) = 11.7$ entonces

$$\tilde{\pi}_{0.65} = (1-0.7) Y_{11} + (0.7) Y_{12} = (0.3)(5.6) + (0.7)(5.6) \\ = 1.68 + 3.92 = 5.6$$

$$\therefore \tilde{\pi}_{0.35} = 4.83 \quad \text{y} \quad \tilde{\pi}_{0.65} = 5.6$$

Ejercicio 5. Sea $Y_1 < Y_2 < \dots < Y_8$ los estadísticos de orden de ocho observaciones independientes de una distribución de tipo continuo con 7th percentil $\pi_{0.7} = 27.3$

(a) Determine $P(Y_7 < 27.3)$

Recordar

$$\bullet \quad p = \int_{-\infty}^{\pi_p} f(x) dx = F(\pi_p) \Leftrightarrow p = F(\pi_p)$$

$$\bullet \quad g(y_i) = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} [F(y_i)]^{i-1} [1-F(y_i)]^{n-i} f(y_i)$$

Calculemos la fdp de Y_7 usando Recordar así

$$g(y_7) = \frac{8!}{(6)!(8-7)!} [F(y_7)]^{7-1} [1-F(y_7)]^{8-7} f(y_7) \\ = 56 [F(y_7)]^6 [1-F(y_7)] f(y_7)$$

Nos interesa calcular $P(Y_7 < 27.3)$ entonces

$$\int_{-\infty}^{27.3} 56 [F(Y_7)]^6 [1 - F(Y_7)] f(Y_7) dY_7$$

$$u = F(Y_7) \\ du = f(Y_7) dY_7$$

← Usando Recordar

$$= \int_0^{0.7} 56 u^6 [1 - u] du = 56 \int_0^{0.7} u^6 - u^7 du = 56 \left[\int_0^{0.7} u^6 du - \int_0^{0.7} u^7 du \right]$$

$$= 56 \left[\frac{1}{7} u^7 - \frac{1}{8} u^8 \right] \Big|_0^{0.7} = 56 \left[\frac{(0.7)^7}{7} - \frac{(0.7)^8}{8} \right] = 0.25529833$$

$$\therefore P(Y_7 < 27.3) = 0.25529833$$

(b) Encuentre $P(Y_5 < 27.3 < Y_8)$

Usando Recordar, la fdc de Y_5 es

$$g(Y_5) = 280 [F(Y_5)]^4 [1 - F(Y_5)]^3 f(Y_5)$$

Por un lado nos interesa

$$P(Y_5 < 27.3) = \int_{-\infty}^{27.3} 280 [F(Y_5)]^4 [1 - F(Y_5)]^3 f(Y_5) dY_5$$

$$u = F(Y_5) \\ du = f(Y_5) dY_5$$

$$= \int_0^{0.7} 280 u^4 (1 - u)^3 du = 280 \int_0^{0.7} u^4 (1 - u)^3 du =$$

$$= 0.8058$$

Ejercicio 9. Sea $Y_1 < Y_2 < \dots < Y_n$ los estadísticos de orden de una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución exponencial con fdp $f(x) = e^{-x}$, $0 < x < \infty$

(a). Encuentre la fdp de Y_r .

Nota:

$$g(y_i) = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} [F(y_i)]^{i-1} [1-F(y_i)]^{n-i} f(y_i) \quad -\infty < y_i < \infty$$

Tenemos que $f(x) = e^{-x}$, $0 < x < \infty$, entonces

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x e^{-r} dr = -e^{-r} \Big|_0^x = -\left(\frac{1}{e^r}\right) \Big|_0^x = -\left(\frac{1}{e^x} - 1\right) \\ &= 1 - \frac{1}{e^x} \quad \text{para } 0 < x < \infty \end{aligned}$$

Encontremos la fdp de Y_r con nota así:

$$\begin{aligned} g_r(y_r) &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} [F(y)]^{r-1} [1-F(y)]^{n-r} f(y) \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left[1 - \frac{1}{e^y}\right]^{r-1} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{e^y}\right)\right]^{n-r} e^{-y} \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left[1 - \frac{1}{e^y}\right]^{r-1} \left[\frac{1}{e^y}\right]^{n-r} e^{-y} \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left[1 - \frac{1}{e^y}\right]^{r-1} \left[\frac{1}{e^y}\right]^{n-r+1} \quad 0 < y < \infty \end{aligned}$$

(b) Determine la fdp de $U = e^{-Y_r}$

Recordemos

Sea g una función diferenciable, estrictamente creciente ó estrictamente decreciente en un intervalo I . Sea X una variable aleatoria con fdp f tal que

$f(x) =$ si $x \in I$. Entonces, la variable aleatoria $Y = g(X)$ tiene

fdp h .

$$h(y) = f(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|, \text{ si } y \in g(I)$$

y cero en otro caso

Por el inciso anterior tenemos que la fdp de Y_r es

$$f_{Y_r}(y) = \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left(1 - \frac{1}{e^y}\right)^{r-1} \left(\frac{1}{e^y}\right)^{n-r+1} \quad 0 < y < \infty$$

Así sea $U = e^{-Y_r}$, definamos a $g(Y_r) = e^{-Y_r}$ dado que $U = e^{-Y_r}$ entonces

$\log(U) = -Y_r \Leftrightarrow Y_r = -\log(U)$ así $g^{-1}(U) = -\log(U)$ notemos que

$g(0, \infty) = (0, 1)$. Así

$$\begin{aligned} h(u) &= f(g^{-1}(u)) \left| \frac{d g^{-1}(u)}{d u} \right| \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left(1 - \frac{1}{e^{-\log(u)}}\right)^{r-1} \left(\frac{1}{e^{-\log(u)}}\right)^{n-r+1} \left| \frac{d(-\log(u))}{d u} \right| \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left(1 - \frac{1}{u^{-1}}\right)^{r-1} \left(\frac{1}{u^{-1}}\right)^{n-r+1} \cdot \left| -u^{-1} \right| \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} (1-u)^{r-1} (u)^{n-r+1} \cdot u^{-1} \\ &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} (1-u)^{r-1} (u)^{(n-r+1)-1} \end{aligned} \quad 0 < u < 1$$

Nota: $X \sim \text{beta}(a, b)$ su fdp es $f(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} (1-x)^{b-1} x^{a-1} \quad 0 < x < 1$.
también $\Gamma(a) = (a-1)!$

$$h(u) = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(r)\Gamma(n-r+1)} (1-u)^{r-1} (u)^{(n-r+1)-1} \quad 0 < u < 1$$

Observando que la fdp U es $\text{beta}(n-r+1, r)$

Ejercicio 11. Use el resultado del Ejercicio 6.3.10

Resultado del ejercicio 6.3.10

Argumento Heurístico para mostrar que la función de densidad de probabilidad conjunta de los estadísticos de orden $Y_i, \dots, Y_j$ es

$$g(Y_i, Y_j) = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} \times [F(Y_i)]^{i-1} [F(Y_j) - F(Y_i)]^{j-i-1} \\ \times [1 - F(Y_j)]^{n-j} f(Y_i) f(Y_j), \quad -\infty < Y_i < Y_j < \infty$$

(a) Encuentre la fdp conjunta de Y_1 y Y_n , siendo el primer y el n -ésimo estadístico de orden de una muestra aleatoria de tamaño n de la distribución $U(0,1)$.

Nota: Si $X \sim U(a,b)$, $f(x) = \frac{1}{b-a}$ si $a < x < b$ y $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$ si $a < x < b$

Usando el ejercicio anterior

$$g(Y_1, Y_n) = \frac{n!}{(1-1)!(n-1-1)!(n-n)!} [F(Y_1)]^{1-1} [F(Y_n) - F(Y_1)]^{n-1-1} \\ \times [1 - F(Y_n)]^{n-n} f(Y_1) f(Y_n), \quad -\infty < Y_1 < Y_n < \infty$$

$$= n(n-1) [F(Y_n) - F(Y_1)]^{n-2} f(Y_1) f(Y_n), \quad -\infty < Y_1 < Y_n < \infty$$

Utilizando la "Nota" tenemos

$$f(Y_1) = 1 \quad \text{si} \quad 0 < Y_1 < 1 \quad \text{y} \quad F(Y_1) = Y_1 \quad \text{si} \quad 0 < Y_1 < 1$$

$$f(Y_n) = 1 \quad \text{si} \quad 0 < Y_n < 1 \quad \text{y} \quad F(Y_n) = Y_n \quad \text{si} \quad 0 < Y_n < 1$$

Entonces

$$g(Y_1, Y_n) = n(n-1) [Y_n - Y_1]^{n-2} \cdot 1 \cdot 1, \quad 0 < Y_1 < Y_n < 1$$

(b) Encuentre la fdp conjunta y marginales de $W_1 = \frac{Y_1}{Y_n}$ y $W_2 = \frac{Y_n}{Y_n}$.

Consideremos a

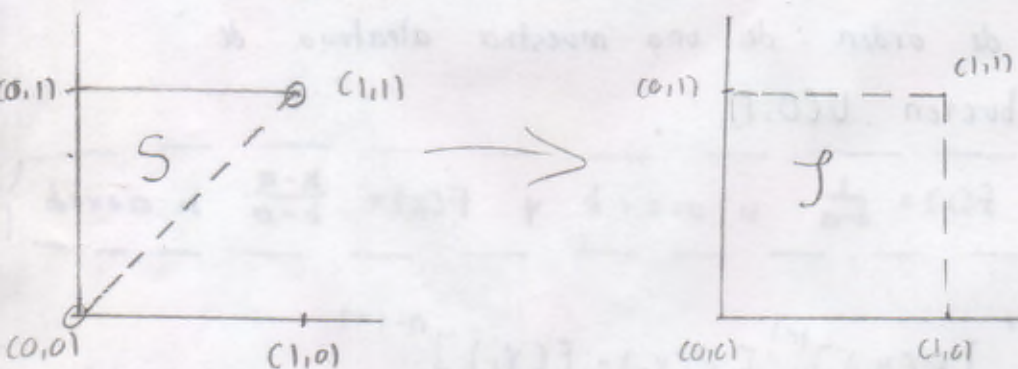
$$W_2 = Y_n \Leftrightarrow Y_n = W_2$$

$$W_1 = \frac{Y_1}{Y_n} \Leftrightarrow W_1 Y_n = Y_1 \Leftrightarrow Y_1 = W_1 W_2$$

Con lo anterior calculamos la Jacobiana

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial Y_1}{\partial W_1} & \frac{\partial Y_1}{\partial W_2} \\ \frac{\partial Y_n}{\partial W_1} & \frac{\partial Y_n}{\partial W_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} W_2 & W_1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = W_2 \Rightarrow |J| = W_2$$

Veamos que sucede con los límites



Notemos que

Y_1	Y_n	$\rightarrow$	W_1	W_2
$(0,0)$		$\rightarrow$	$(0,0)$	
$(0,1)$		$\rightarrow$	$(0,1)$	
$(1,1)$		$\rightarrow$	$(1,1)$	

De esta manera la fdp conjunta es

$$\begin{aligned} h_{W_1, W_2}(W_1, W_2) &= g_{Y_1, Y_n}(W_1, W_2, W_2) |J| \\ &= n(n-1) [W_2 - W_1 W_2]^{n-2} \cdot W_2 \\ &= n(n-1) [W_2 (1 - W_1)]^{n-2} \cdot W_2 \\ &= n(n-1) (W_2)^{n-2} (1 - W_1)^{n-2} \cdot W_2 \\ &= n(n-1) (W_2)^{n-1} (1 - W_1)^{n-2} \\ &\text{y } 0 \text{ en otro caso} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 &< W_1 < 1 \\ 0 &< W_2 < 1 \end{aligned}$$

Ahora calculamos la fdp de W_1 as:

$$f_{W_1}(W_1) = \int_0^1 n(n-1) (W_2)^{n-1} (1 - W_1)^{n-2} dW_2$$

$$= n(n-1)(1-w_1)^{n-2} \int_0^1 w_2^{n-1} dw_2 = n(n-1)(1-w_1)^{n-2} \frac{w_2^n}{n} \Big|_0^1$$

$$= (n-1)(1-w_1)^{n-2}$$

Así: $f_{w_1}(w_1) = \begin{cases} (n-1)(1-w_1)^{n-2} & 0 < w_1 < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

Ahora calculemos la fdp de w_2 así:

$$f_{w_2}(w_2) = \int_0^1 n(n-1)(1-w_1)^{n-2} w_2^{n-1} dw_1 = n(n-1) w_2^{n-1} \int_0^1 (1-w_1)^{n-2} dw_1 \quad (*)$$

Tenemos que $\int_0^1 (1-w_1)^{n-2} dw_1$ $u = 1-w_1 \Leftrightarrow w_1 = 1-x$ así
 $du = -dw_1$

$$\int_0^1 (1-w_1)^{n-2} dw_1 = \int_1^0 -u^{n-2} du = \int_0^1 u^{n-2} du = \frac{u^{n-1}}{n-1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n-1}$$

Así: $f_{w_2}(w_2) = \begin{cases} n w_2^{n-1} & \text{si } 0 < w_2 < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

(c) ¿ w_1 y w_2 son independientes?

Dado que la fdp conjunta es $h_{w_1, w_2}(w_1, w_2) = n(n-1) w_2^{n-1} (1-w_1)^{n-2}$ $0 < w_1 < 1$
 $0 < w_2 < 1$
 tenemos que los dominios no están entrelazados y podemos ver
 su fdp conjunta como la multiplicación de 2 que están w_1 y w_2
 separados.

∴ w_1 y w_2 son independientes.